

De normale verdeling en standaardiseren

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Standaardiseren

Bereken z met de formule $z = (x - \mu) / \sigma$ gedeeld door sigma. Rond af op twee decimalen.

1.

x	mu	sigma	z
85	70	10	_____
162	170	8	_____
520	500	25	_____
37,8	37	0,5	_____
12	15	2,5	_____

2. Wat betekent een z -waarde van $-1,20$ in woorden?

3. Welke letter gebruikt het formularium voor een standaardnormaal verdeelde kansvariabele? _____

2 De vuistregel 68 — 95 — 99,7

Gebruik de vuistregel. Antwoorden in procent.

4. Hoeveel procent ligt tussen $\mu - \sigma$ en $\mu + \sigma$? _____
 5. Hoeveel procent ligt tussen $\mu - 2\sigma$ en $\mu + 2\sigma$? _____
 6. Hoeveel procent ligt bóven $\mu + 2\sigma$? _____
 7. De lengte van mannen is $N(178; 7)$. Tussen welke twee lengtes ligt ongeveer 95 procent? _____
-

3 Kansen opzoeken

Reken uit met de kansrekenmachine. Rond af op vier decimalen.

8. Bereken.
 - a) $P(Z < 1,5)$ _____
 - b) $P(Z > 2)$ _____
9. Bereken.
 - a) $P(Z < -1)$ _____
 - b) $P(-1 < Z < 1)$ _____
10. $X \sim N(170; 8)$. Bereken $P(X > 180)$. _____
11. $X \sim N(100; 15)$. Bereken $P(X < 85)$. _____
12. $X \sim N(500; 25)$. Bereken $P(475 < X < 525)$. _____
13. $X \sim N(170; 8)$. Welke lengte heeft tien procent boven zich? Eén decimaal. _____

4 Begrijpen

Antwoord in volle zinnen.

14. Waarom is $P(X = 170)$ bij een normale verdeling gelijk aan nul?

15. Twee normale verdelingen met dezelfde μ maar een verschillende σ liggen rond hetzelfde midden.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Standaardiseren

- 1** 1,50 — -1,00 — 0,80 — 1,60 — -1,20
- 2** Die waarde ligt 1,20 standaardafwijkingen onder het gemiddelde.
- 3** Z, met $Z \sim N(0; 1)$

2. De vuistregel 68 — 95 — 99,7

- 4** ongeveer 68 %
- 5** ongeveer 95 %
- 6** ongeveer 2,5 %, want de 5 % die overblijft verdeelt zich over twee staarten
- 7** tussen 164 en 192 cm

3. Kansen opzoeken

- 8** a) 0,9332 · b) 0,0228
- 9** a) 0,1587 · b) 0,6827
- 10** 0,1056
- 11** 0,1587
- 12** 0,6827, precies de vuistregel van 68 %
- 13** 180,3 cm

4. Begrijpen

- 14** Een normale verdeling is continu: er liggen oneindig veel waarden rond 170. De oppervlakte boven één enkel punt is nul, dus vraag je altijd een stuk, bijvoorbeeld tussen 169,5 en 170,5.
- 15** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
